

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

วิชา 392134 PHYSICS IV

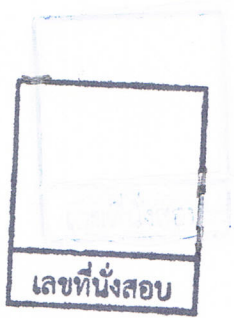
วันที่ 8 มีนาคม 2557

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

ปีการศึกษา 2556

ชั้น Sec. 1-14

เวลา 10.00 – 12.00 น.

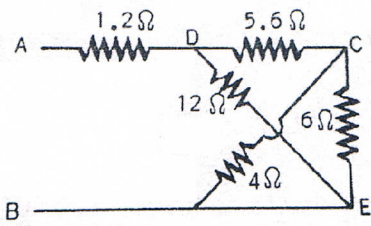


- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ 9 หน้า รวม 80 คะแนน
 6. กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$
 7. ให้ทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบตามที่เว้นไว้

ผู้ตรวจข้อสอบ	คะแนน
JPR	
KSN	
SPB	
รวม	

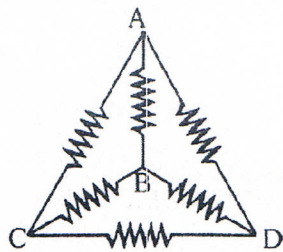
2. จงหา R_{AB} ของวงจรต่อไปนี้ (8 คะแนน)

2.1)



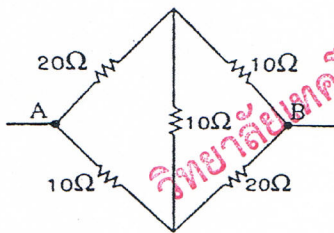
$R_{AB} = \dots\dots\dots$ โอห์ม

2.2) ค่า R ทุกตัว เท่ากับ 1 โอห์ม



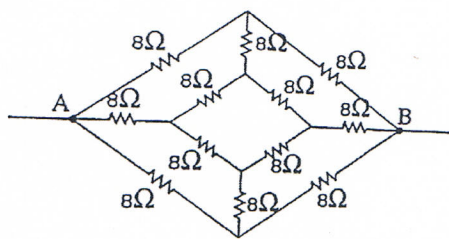
$R_{AB} = \dots\dots\dots$ โอห์ม

2.3)



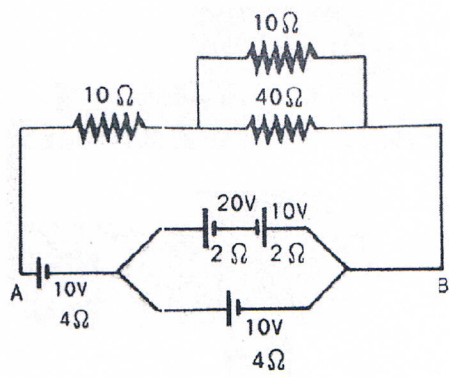
$R_{AB} = \dots\dots\dots$ โอห์ม

2.4)



$R_{AB} = \dots\dots\dots$ โอห์ม

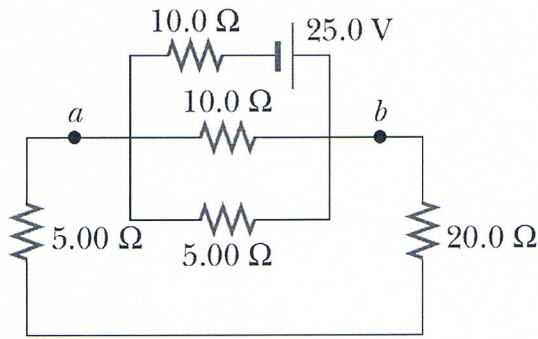
3.



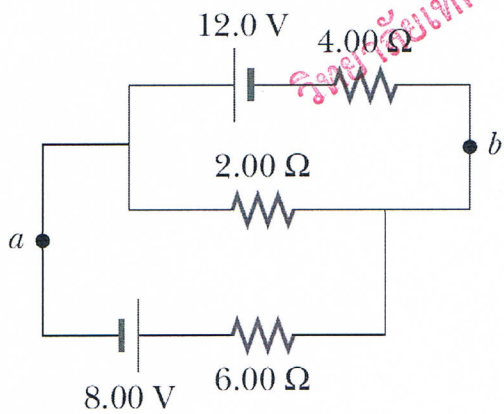
- จากรูป จงหา
- ก. เซลล์ไฟฟ้ารวมของวงจร
 - ข. ผลรวมของความต้านทานภายนอกเซลล์
 - ค. ผลรวมของความต้านทานภายในเซลล์
 - ง. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรและทิศทางของกระแส (5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. พิจารณาจากวงจรในรูป จงหา (6คะแนน)
- ก. กระแสไฟฟ้าในตัวต้านทาน $20.0\ \Omega$
 - ข. ความต่างศักย์ระหว่างจุด a และ b

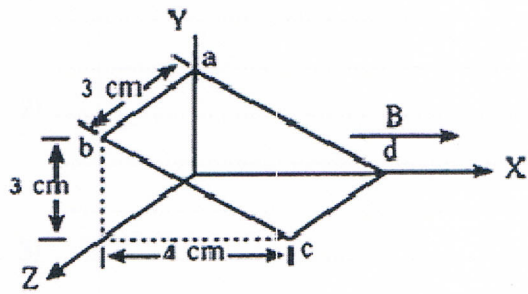


5. สำหรับวงจรที่แสดงในรูป จงคำนวณหา (7คะแนน)
- ก. กระแสไฟฟ้าในตัวต้านทาน $2.0\ \Omega$
 - ข. ความต่างศักย์ระหว่างจุด a และ b



7. กล่องสี่เหลี่ยมซึ่งแต่ละด้านมีพื้นที่เท่ากันทั้งหมดเท่ากับ 0.10 ตารางเมตร วางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ขนาด 5 เทสลา โดยมีทิศทางของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับระนาบของกล่องด้านในด้านหนึ่ง พลักซ์สนามแม่เหล็กที่ผ่านกล่องนี้คือเท่าไร (3 คะแนน)

8. จงหาฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดสี่เหลี่ยมผืนผ้า $abcd$ ถ้ามีสนามแม่เหล็ก B ขนาดสม่ำเสมอ 2 เทสลา ในทิศที่ขนานแกน x ดังรูป (5 คะแนน)

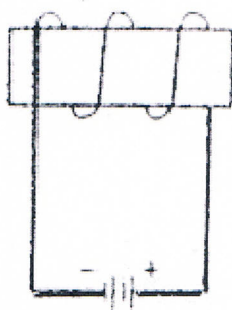


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

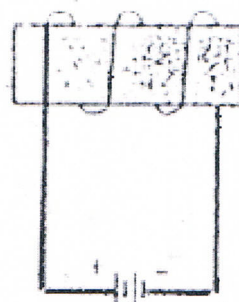
9. ถ้ามีแท่งแม่เหล็กอยู่แท่งหนึ่ง มีวิธีทดสอบอย่างไรจึงจะทราบว่าขั้วใดเป็นขั้วเหนือ และขั้วใดเป็นขั้วใต้ บอกมา 3 วิธี (10 คะแนน)

- 1)
-
-
- 2)
-
-
- 3)
-
-

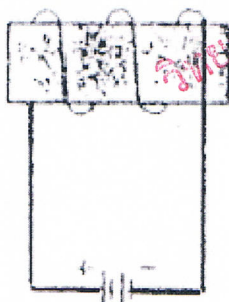
10. จงเขียนทิศทางของกระแสไฟฟ้าและเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับแท่งเหล็ก ดังรูปต่อไปนี้ (10 คะแนน)



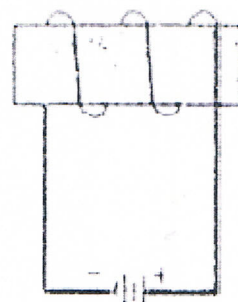
(1)



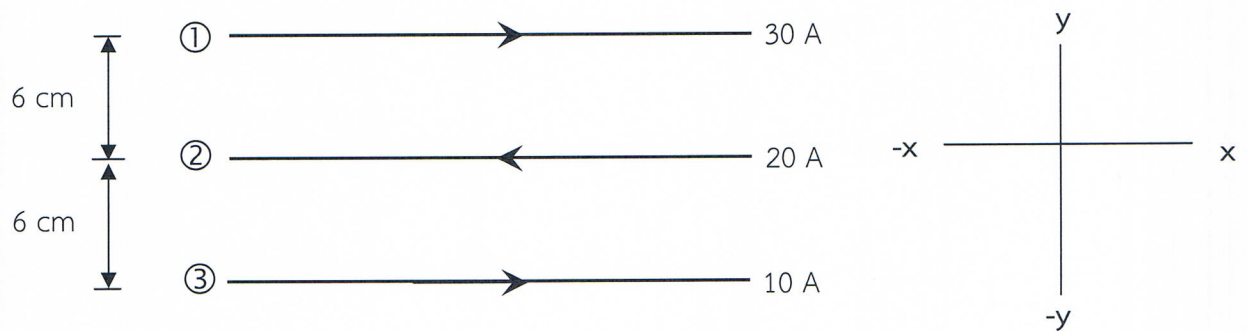
(2)



(3)



(4)



วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

ผศ.สำร่าย ภูบาล
อ.จิตาภา รัตนโรจน์พันธุ์
อ.กิตติพงษ์ เสี่ยงเสนาะ
ผู้ออกข้อสอบ